



Direktorat Program Diploma
Teknologi Informasi

WORKSHOP PEMBUATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA

Dr. IDA ASTUTI





Outline

- Overview PI/Tugas Akhir
- Tahapan Penelitian
- Topik PI dan Pemilihan Metode

Overview Penulisan Ilmiah (PI)

- Penulisan Ilmiah (PI) 2 sks
- PI/ Tugas Akhir sebagai syarat sidang Diploma
- Tujuan : melatih mahasiswa menuangkan hasil pengamatan atau pembuatan sesuatu atau pengalaman kerja dalam bentuk sebuah laporan tertulis berdasarkan kaidah penelitian ilmiah.



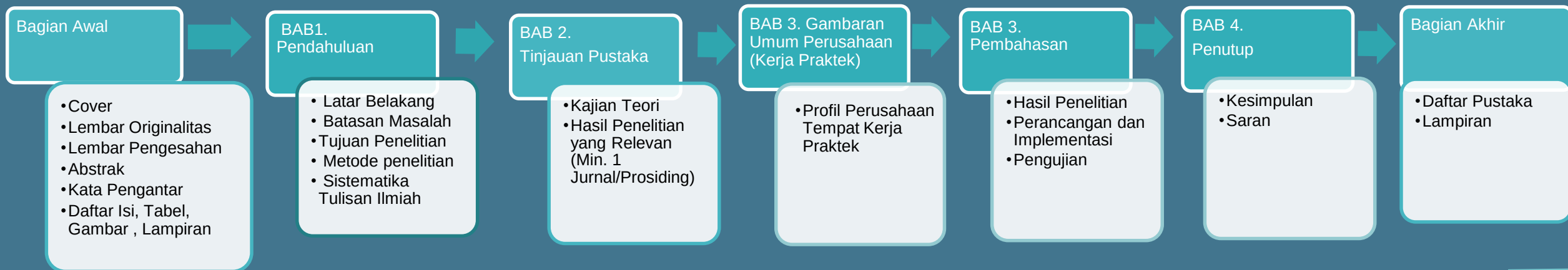
Overview PI/ Tugas Akhir

1. Relevan dengan bidang ilmu Manajemen Informatika
2. Tingkat kedalaman dan keluasan isi tulisan ilmiah minimum setara dengan level 5 KKNi. (memiliki kemampuan teknis dan manajerial tingkat menengah yang berfokus pada penerapan sistem informasi, pengelolaan data, serta dukungan teknis)
3. Batasan masalah disesuaikan dengan batas waktu penyelesaian tulisan ilmiah (1 semester).
4. Tidak melakukan plagiasi dari hasil penelitian atau tulisan ilmiah yang sudah ada.



Sistematika Tugas Akhir / Penulisan Ilmiah

Penulisan Ilmiah



Tahapan Penelitian



Ide



Question



Collect Data



Methodology



Menemukan Tema Penelitian

- Membaca referensi penulisan/ Tugas akhir orang lain (PI atau Skripsi)

- Membaca artikel hasil penelitian orang lain

- Memperhatikan keadaan sekitar, baik dalam ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup lebih luas



Sumber Informasi



Jurnal/ Prosiding



Buku



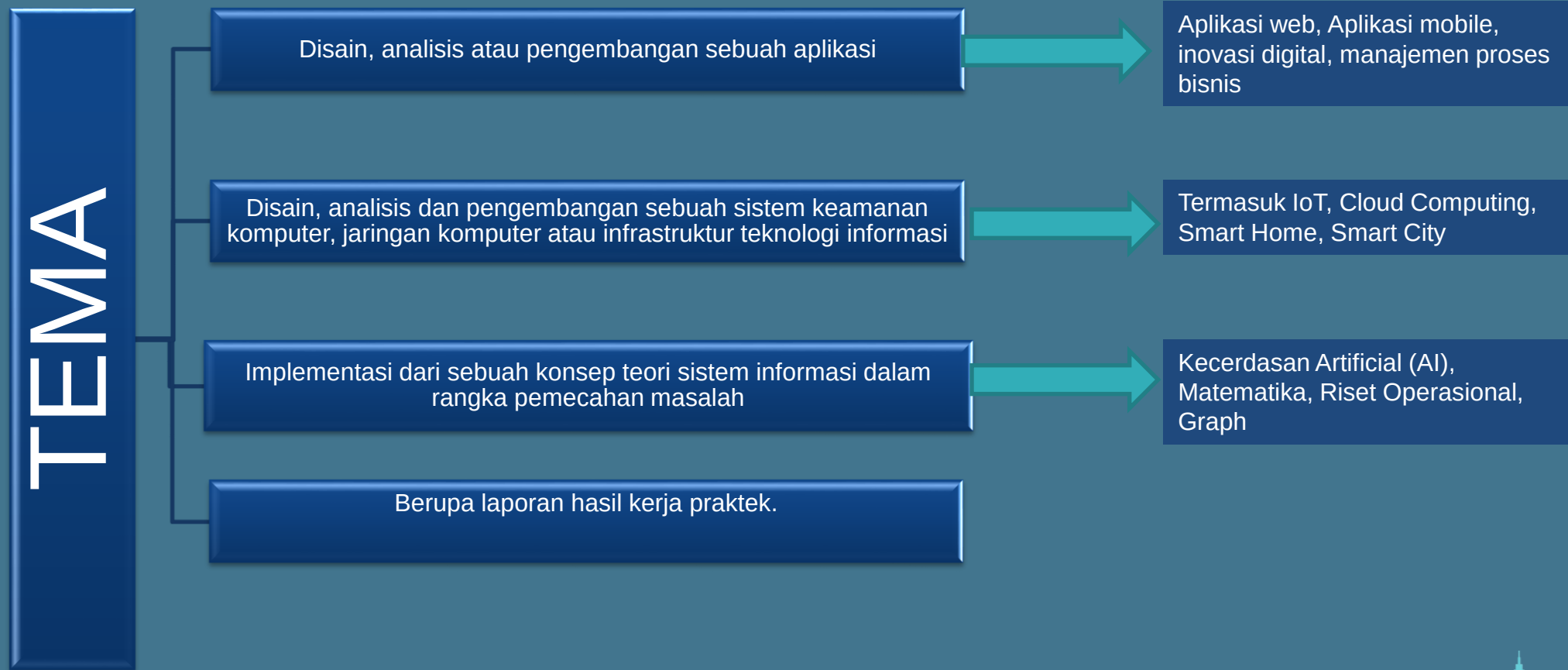
Publikasi: surat kabar, majalah, radio,
TV



Pengalaman Kerja/Magang, Kejadian
nyata pada kehidupan sehari - hari



Kelompok Tema PI



Kelompok Tema PI/ Tugas Akhir

Membuat Aplikasi berbasis Web atau Mobile

Implementasi dari sebuah konsep teori sistem informasi dalam rangka pemecahan masalah

Implementasi Aplikasi Artificial Intelligence (AI), Data Mining, Matematika, Riset Operasional, Graph

Implementasi Data Visualisasi sebagai Penunjang Pengambilan Keputusan

Multimedia (Game/ Virtual Reality)

Eksplorasi Tools, Bhs Pemrograman atau Aplikasi dengan contoh penggunaannya

Desain, Konfigurasi dan Manajemen Jaringan



Contoh Judul PI

ARMITA HANDAYANI SAPUTRI

WEBSITE ABSENSI DAN KEGIATAN SISWA
DENGAN FITUR KOMUNIKASI GURU-ORANG
TUA MENGGUNAKAN PHP NATIVE
(pi)

VITRA WIDIATNO

RANCANG BANGUN APLIKASI
PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT
INDONESIA (BISINDO) MENGGUNAKAN
MULTIMEDIA BERBASIS ANDROID
(pi)

ADE SEPTIAN NUGRAHA

Pembuatan Website Pelayanan Servis Motor
Mservis Menggunakan Php Dan Mysql
(pi)

ARSANDI IHSAN

APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA BAKAT
ANAK BERBASIS ANDROID
(pi)

DINATA AYU SURIANA

PERANCANGAN SISTEM LAYANAN SOUVENIR
PADA WEDDING ORGANIZER BERBASIS
WEBSITE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL
(pi)



Implementasi dari Sebuah Konsep Teori Sistem Informasi dalam rangka pemecahan masalah

Jenis-jenis Sistem Infomasi:

Executive Support System (ESS)

Group Decision Support System (GDSS)

Expert System (ES) dan Artificial Intelligent (AI)

Decision Support System (DSS)

Transaction Processing System (TPS)

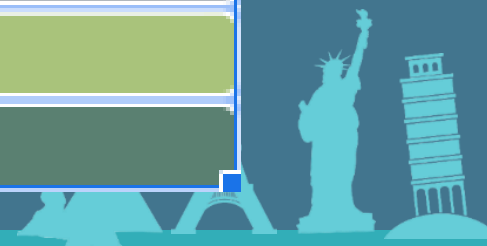
Knowledge Work System (KWS)

Office Automation System (OAS)

Supply Chain Management (SCM)

E-commerce, electronic commerce

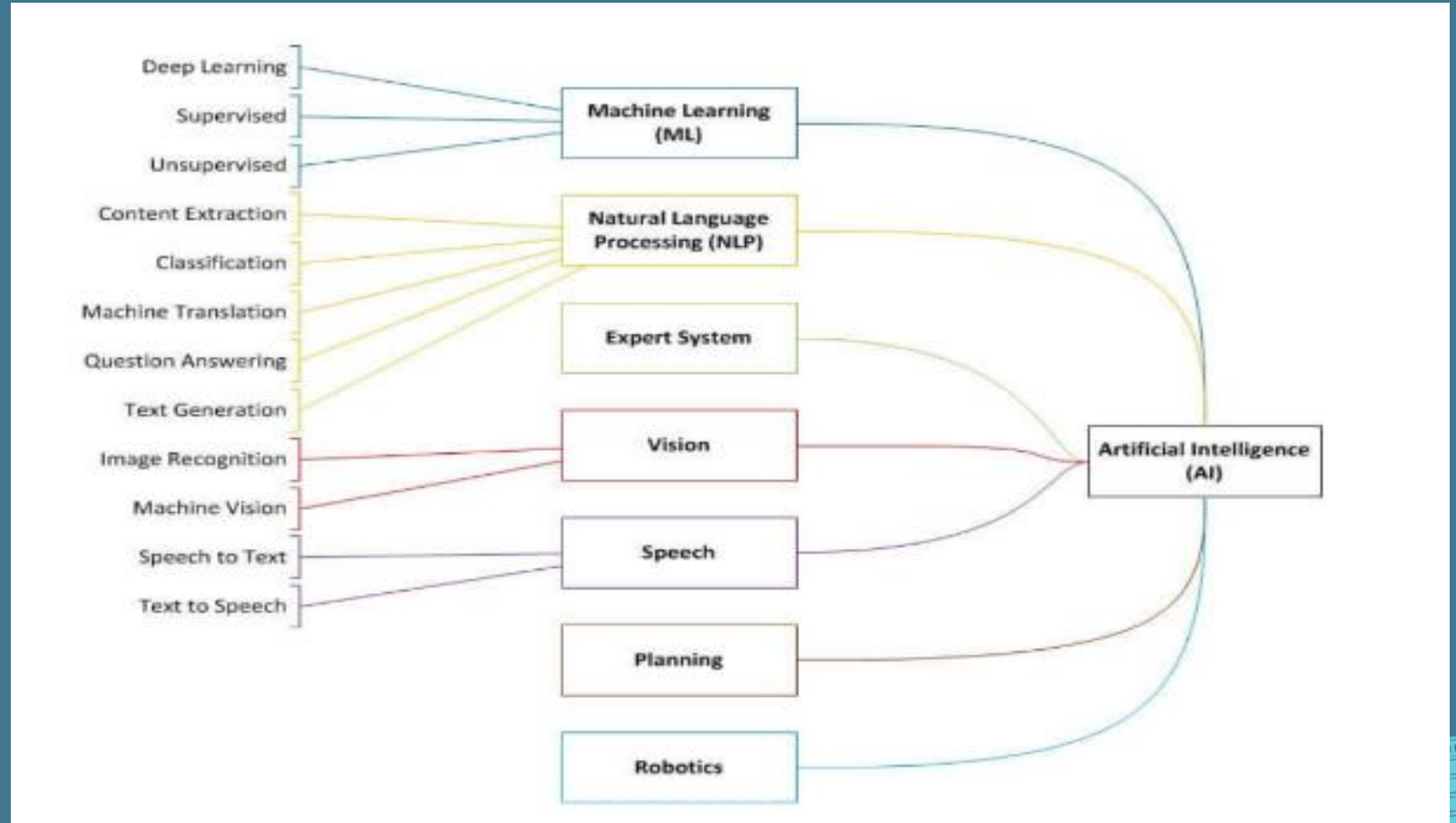
Enterprise Resource Planning (ERP)



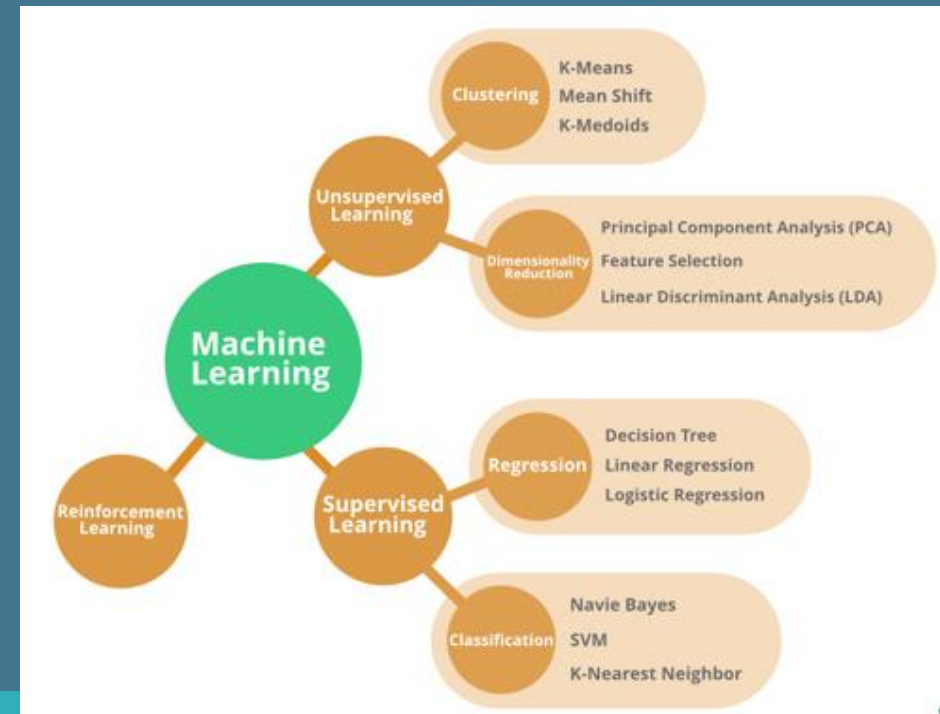
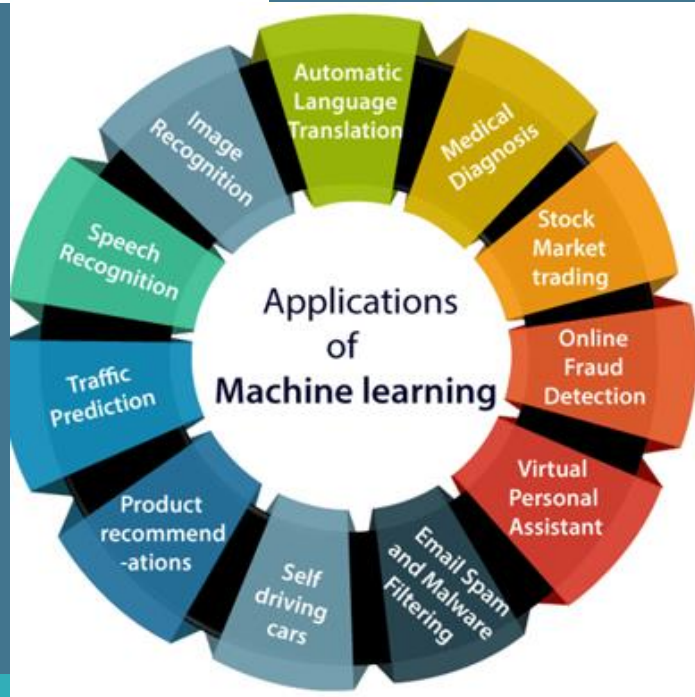
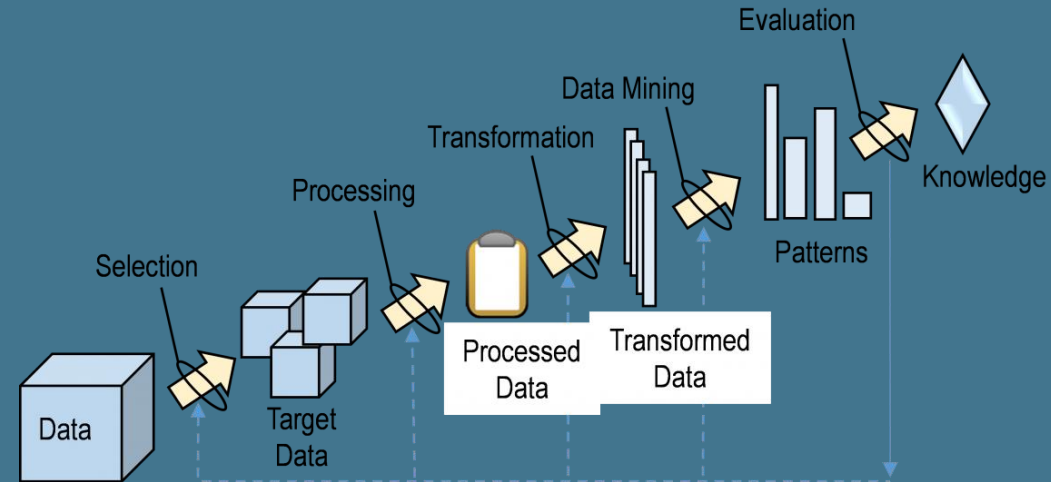
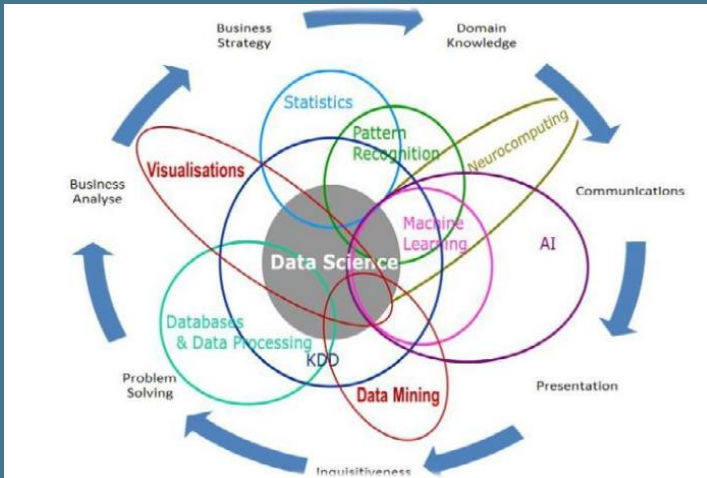
Membuat Aplikasi Sederhana yang berhubungan dengan AI

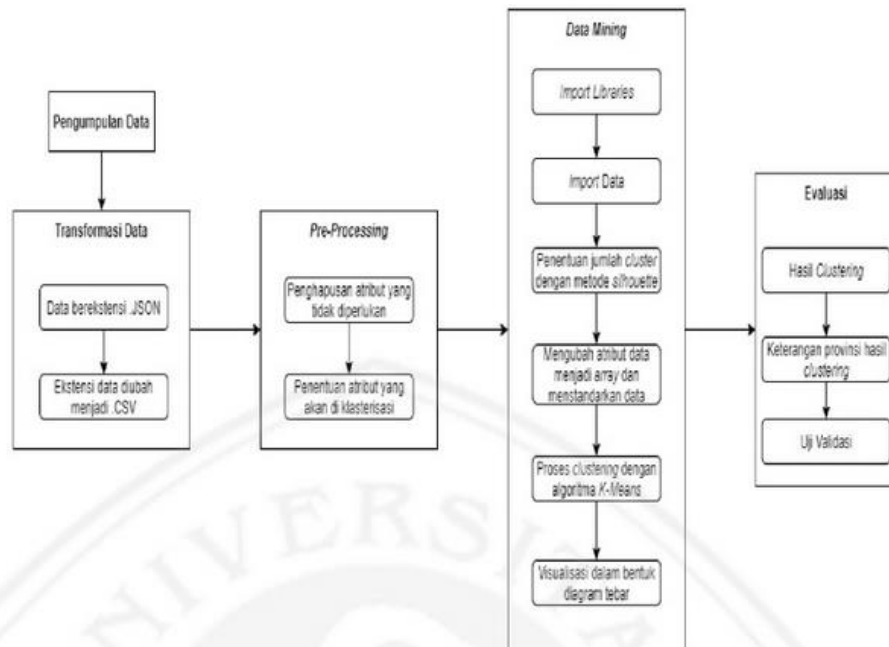
Artificial Intelligence

merupakan simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram, agar bisa berpikir seperti halnya manusia.



Implementasi Aplikasi Artificial Intelligence (AI)





Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

**IMPLEMENTASI MODEL MACHINE
LEARNING DENGAN PENDEKATAN
REGRESI UNTUK MEMPREDIKSI USIA
KERANG ABALONE**

MUHAMAD RISQI KHASANI
**PEMODELAN MACHINE LEARNING UNTUK
MEMPREDIKSI PENYAKIT JANTUNG
MENGUNAKAN ALGORITMA LOGISTIC
REGRESSION DAN DECISION
(ssm)**

**IMPLEMENTASI DATA MINING PADA
KLASTERISASI KASUS COVID-19
BERDASARKAN PROVINSI DI INDONESIA
MENGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS**

**Analisis Sentimen Aplikasi Viu Berdasarkan
Ulasan Pengguna di Google Play Store
Menggunakan Metode Support Vector
Machine (SVM)**

**APLIKASI PREDIKSI HARGA SAHAM BERBASIS
WEBSITE MENGGUNAKAN METODE LONG
SHORT TERM MEMORY (LSTM) DAN RANDOM
FOREST**

Implementasi Data Visualisasi sebagai Penunjang Pengambilan Keputusan

Manfaat Visualisasi Data :

- Membantu untuk memahami cerita atau masalah dengan lebih baik
- Menunjukkan insight yang bisa saja terlewatkan jika data ditampilkan dengan laporan tradisional
- Membantu eksekutif bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan data, akurat, dan tepat
- Mempermudah penyampaian informasi secara efisien, jelas, dan efektif
- Mengidentifikasi tren yang tengah berlangsung

VISUALISASI DATA UNTUK MEMPREDIKSI
PASAR SAHAM DARI HASIL PENGOLAHAN
DATA SET S&P 500 DENGAN MENGGUNAKAN
R-PROGRAMMING

VISUALISASI DATA COVID-19 INDONESIA
MENGGUNAKAN MICROSOFT POWER
BUSINESS INTELLIGENCE

VISUALISASI DATA SISTEM PENUNJANG
KEPUTUSAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK
DAN FITUR LAYANAN UNTUK CUSTOMER
MENGGUNAKAN API HIGHCHART
JAVASCRIPT



Eksplorasi Tools, Bhs Pemrograman atau Aplikasi dengan contoh penggunaannya

Isi :

- Pembahasan fungsi-fungsi dari Tools
- Cara kerja dari Tools
- Library dari Tools
- Pengaplikasian Tools
- Kelebihan Tools dibanding aplikasi sejenis

Contoh Judul PI:

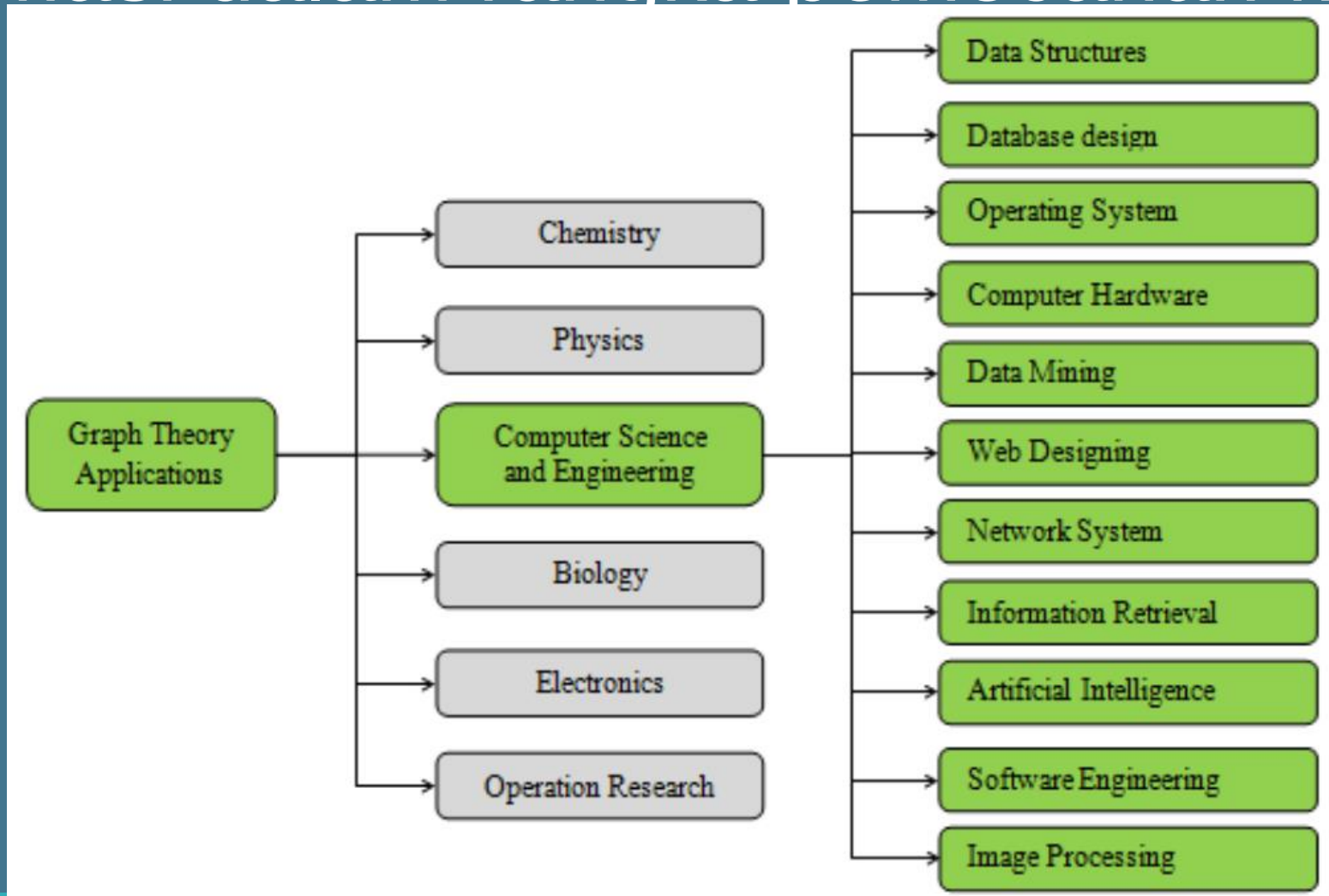
- **CAMUNDA WORKFLOW ENGINE SEBAGAI APLIKASI PROSES BISNIS**

IHSAN KHADAFI
PEMBUATAN MATERI AJAR : FITUR-FITUR
PADA APLIKASI DATA MINING ORANGE3
(ssm)

HAYATI DESI
BUKU PANDUAN PENGENALAN TOOLS DAN
PENGUNAAN SOFTWARE PHOTOFILTRE.
(ssm)



Implementasi dari Sebuah Konsep Teori Sistem Informasi dalam rangka pemecahan masalah



Riset Operasional



Menentukan Minimum Spanning Tree Menggunakan Algoritma Modifikasi Dari Algoritma Prim Dan Kruskal Dalam Perencanaan Rute Wisata Yang Efisien

Implementasi Teori Pewarnaan **Graph** Pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas

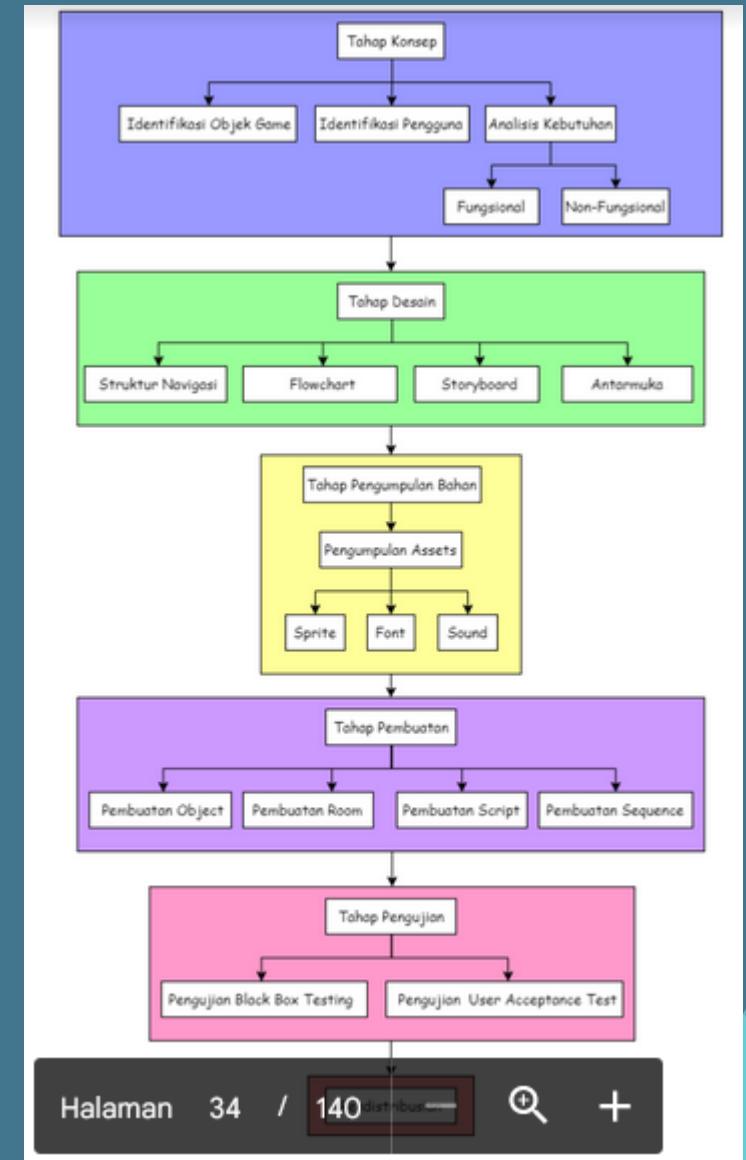
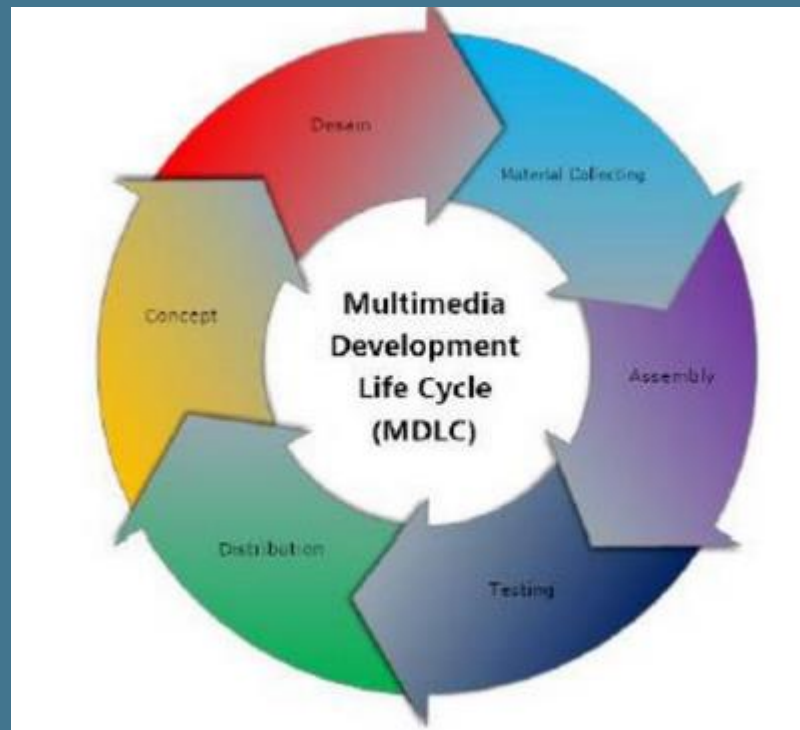
Menentukan Minimum Spanning Tree Menggunakan Algoritma Modifikasi Dari Algoritma Prim Dan Kruskal Dalam Perencanaan Rute Wisata Yang Efisien

OPTIMALISASI PRODUKSI DAN KEUNTUNGAN PENJUALAN MEBEL DENGAN METODE LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS PADA MEBEL LINGGAR JATI FURNITURE)



Multimedia (Game/ Virtual Reality)





Desain, Konfigurasi dan Manajemen Jaringan

Metode Penelitian

Dapat menguraikan tahapan penelitian dengan menggunakan *Network Development Life Cycle (NDLC)*

- Analisis kebutuhan – perangkat keras dan perangkat lunak
- Disain topologi
- Implementasi pemantauan trafik jaringan
- Evaluasi hasil pemantauan

Analisis Performa Jaringan dengan Menggunakan Wireshark

Instalasi Jaringan Komputer pada Organisasi



PRACTICE

TRAINING



Menulis Dokumen PI/ Tugas Akhir

ISI DOKUMEN PI

Bagian Awal

Bab 1:

Bab 2:

Bab 3:

Bab 4:

Bagian Akhir

ISI DOKUMEN PI

Bab 1:

- **Latar Belakang** : mengapa mengambil topik tersebut alasan / masalah yang ada
- **Batasan Masalah** : batasan yang jelas bagian mana dari persoalan yang dikaji.
- **Tujuan Penelitian** : Menggambarkan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti
- **Metode Penelitian** : cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab tujuan.
- **Sistematika Penulisan** : Memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi dari Tulisan Ilmiah.

ISI DOKUMEN PI

Bab 2: Menguraikan teori-teori yang menunjang tulisan/penelitian (definisi, pengertian, dan lainlain), yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya, penjelasan tools

Bab 3 : Ikuti langkah dalam Metode Penelitian

- Perencanaan
- Analisis
- Design
- Implementasi Metode yang digunakan
- Pengujian Metode

PEMBAHASAN

BAB 3

- Bagian pembahasan menguraikan tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian yang dituangkan pada subbagian 1.3.
- Kalimat yang digunakan pada bab ini adalah kalimat informasi bukan kalimat perintah.

PEMBAHASAN

BAB 3

- Apabila tulisan ilmiah berupa implementasi dari sebuah konsep teori sistem informasi dalam rangka pemecahan masalah. (misal : Kecerdasan Artificial, Data Mining, Riset Operasional Matematika, Graph dll) pembahasan berupa langkah implementasi disertai dengan contoh serta hasil implementasi konsep dan teori

ISI DOKUMEN PI

Bab 4:

- **Kesimpulan**

Berisi jawaban dari tujuan yang diajukan penulis pada Bab 1, yang diperoleh dari penelitian.

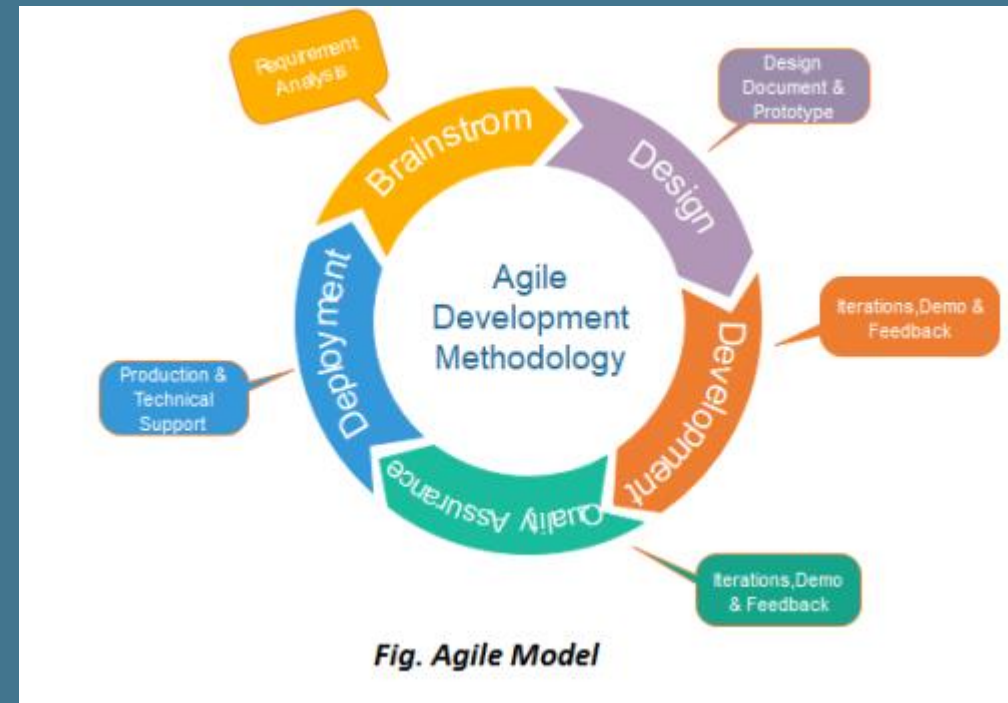
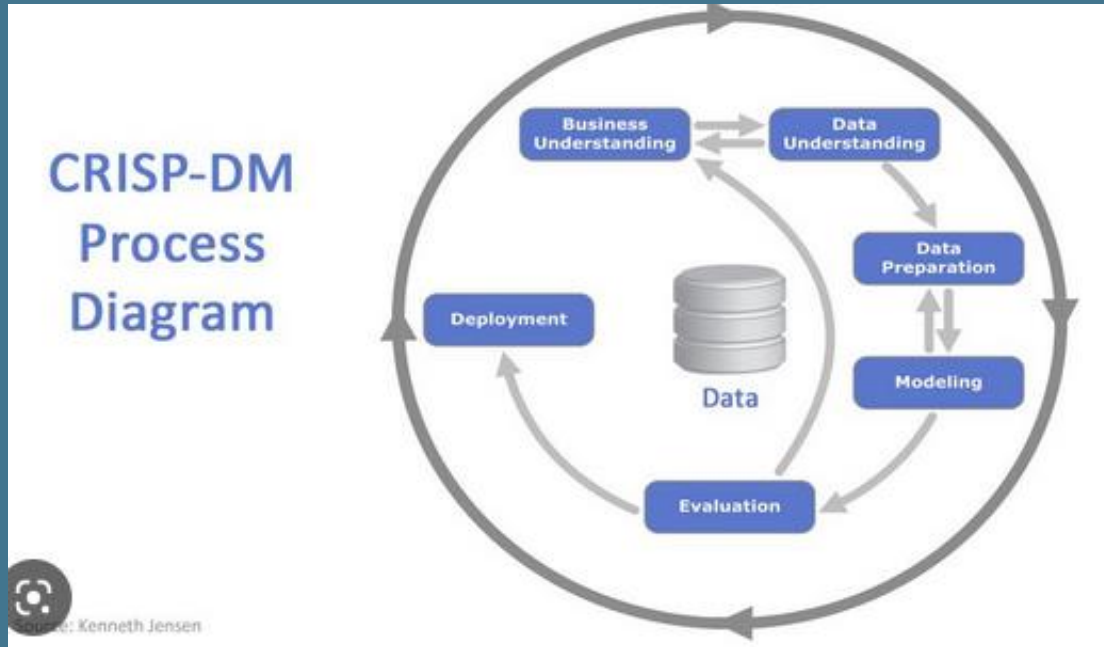
- **Saran**

Ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan pengembangan penelitian.

Bagian Akhir

Metode Pengembangan Sistem

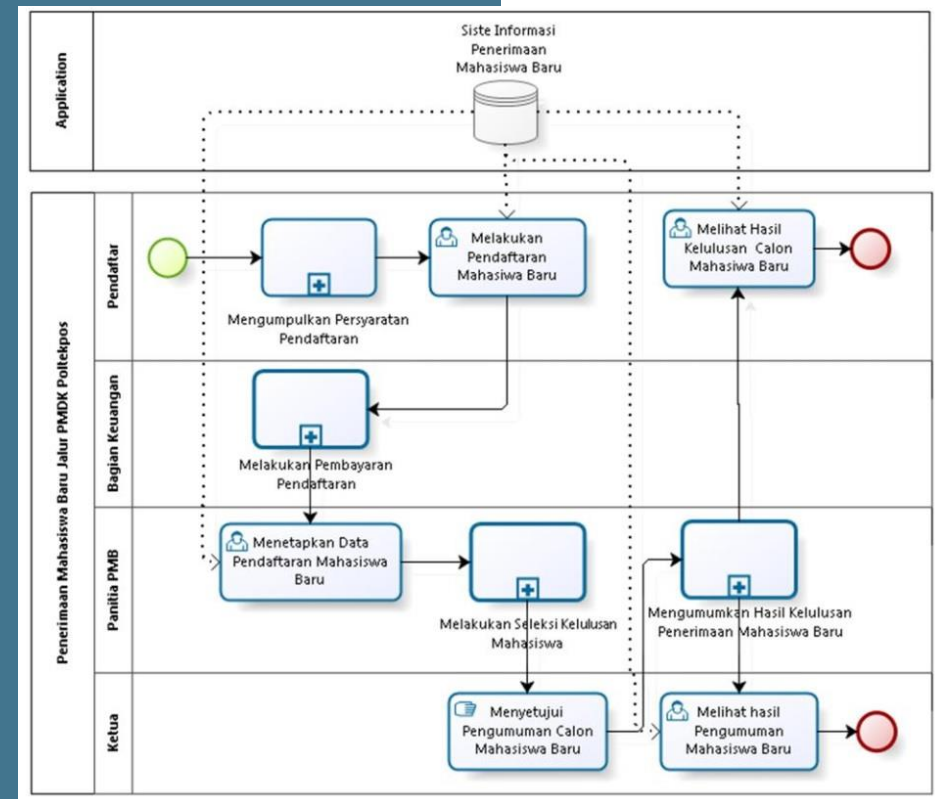
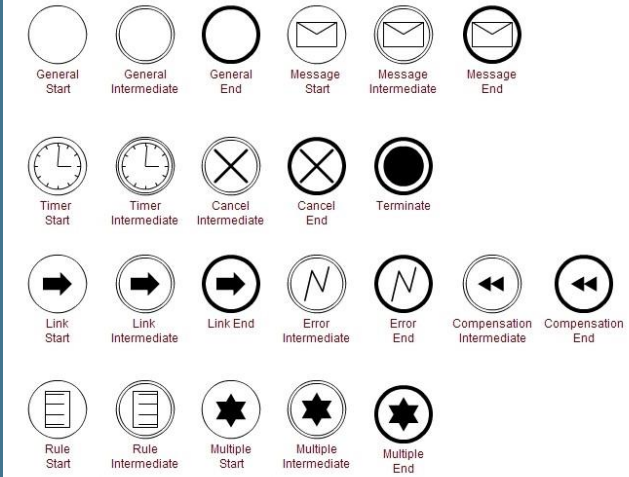
SDLC



Desain

1. BPMN (Business Process Modelling Notation)

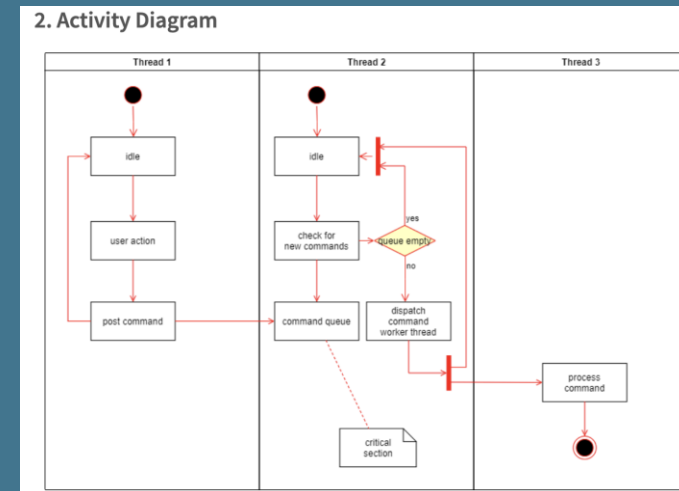
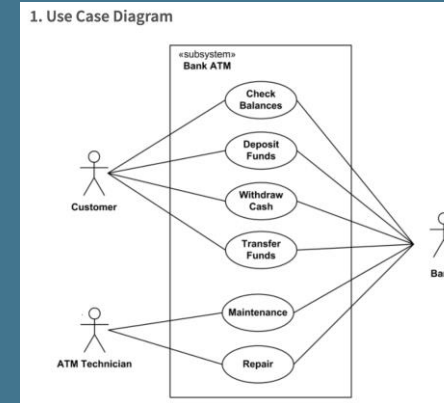
- Metode diagram alur standar yang memungkinkan Anda membuat dan membagikan diagram yang mudah dipahami. Diagram ini dapat secara visual mencontohkan langkah proses bisnis menyeluruh.
- Alasan Menggunakan BPMN
 - Meningkatkan Efisiensi
 - Meningkatkan kepuasan pelanggan
 - Meningkatkan respons organisasi
 - Meningkatkan koordinasi dan kontrol bisnis
 - Memperkenalkan produk atau lini bisnis baru
 - Mematuhi peraturan baru
 - Menanggapi acara unik seperti merger atau akuisisi



Desain

2. UML (Unified Modelling Language)

- Metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek.
- Fungsi UML
 - Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna.
 - Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan.
 - Memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem.
 - Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek.
 - Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem.
 - Berguna sebagai blueprint, jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program.



Desain

3. Flowchart

- Diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.
 - Flowchart dokumen
 - Flowchart program
 - Flowchart proses
 - Flowchart system
 - Flowchart skematik

4. Data Flow Diagram (DFD)

- Diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri.
- Fungsi DFD
 - Menyampaikan Rancangan Sistem
 - Menggambarkan Suatu Sistem
 - Perancangan Model

Simbol Flowchart

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.		Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.		Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.		Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.		Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.		Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Decision Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.		Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Simbol DFD

Keterangan	DeMarco and Yourdan Simbol	Gane and Sarson Simbol
Entitas Luar		
Proses		
Aliran data (data flow)		
Simpan data		

Desain

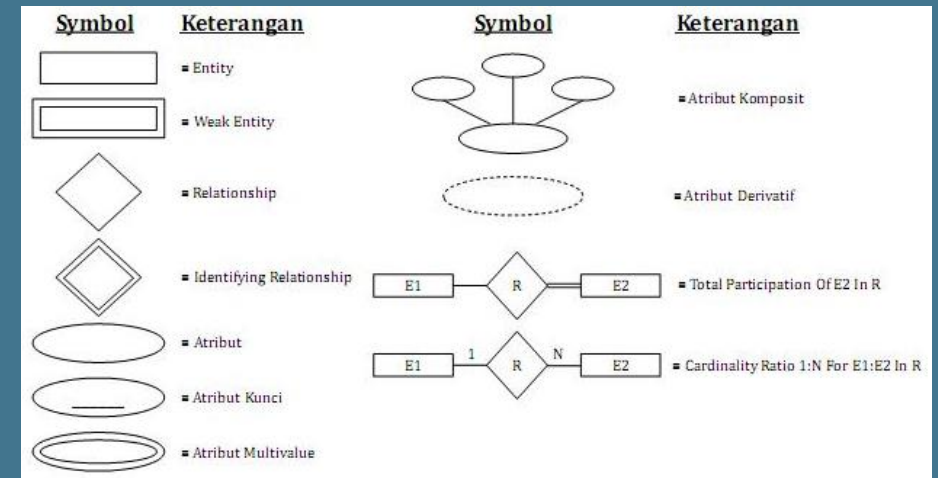
4. Entity Relationship Diagram (ERD)

- Diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi.
- Tools untuk DFD, ERD, Flowchart: Ms. Visio, Draw.io

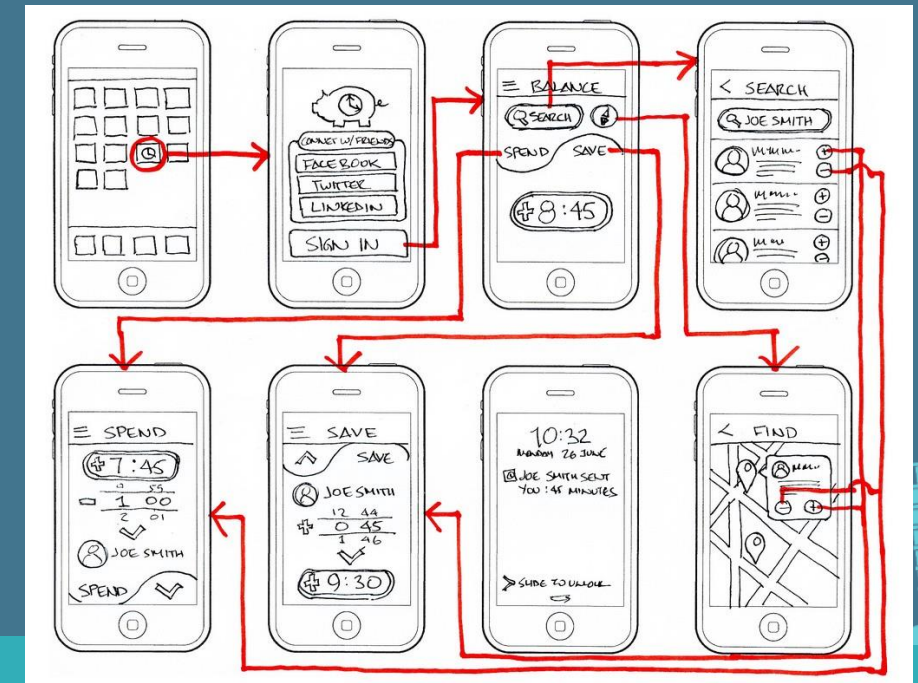
5. Wireframe

- Kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya.
- Tools: Figma, Zeppelin, Cacao, Jumpchart, Gliffy, Adobe Illustrator, dan Mockflow Whimsical.

Simbol ERD



Contoh Wireframe



Coding

1. Bahasa Pemrograman Web

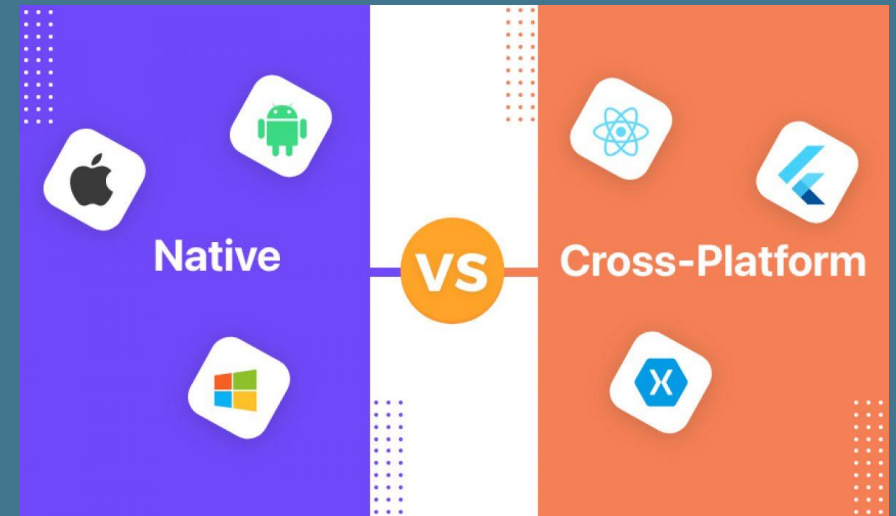
- Front-end: HTML, CSS, JavaScript, Vue.JS, React.JS, Polymer
- Back-end: Python, Java, PHP, C#, Node.JS, Golang, Rubby

2. Bahasa Pemrograman Mobile

- Android: Java, Kotlin
- IOS: Swift, Objective-C
- Microsoft: C#

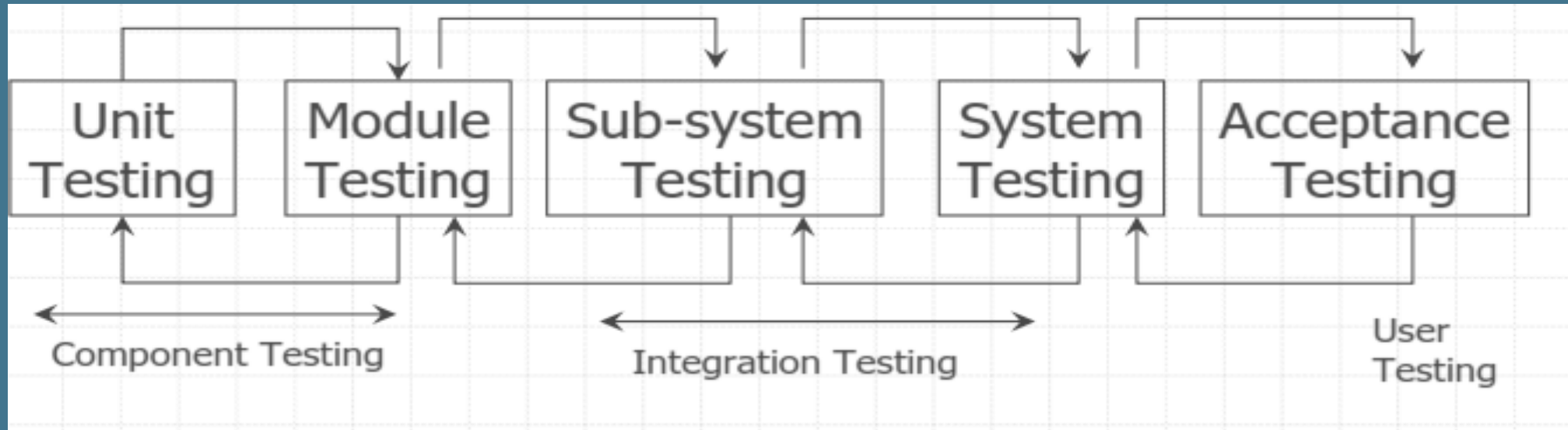
3. Cross Platform

- Flutter
- Reach Native
- Xamarin

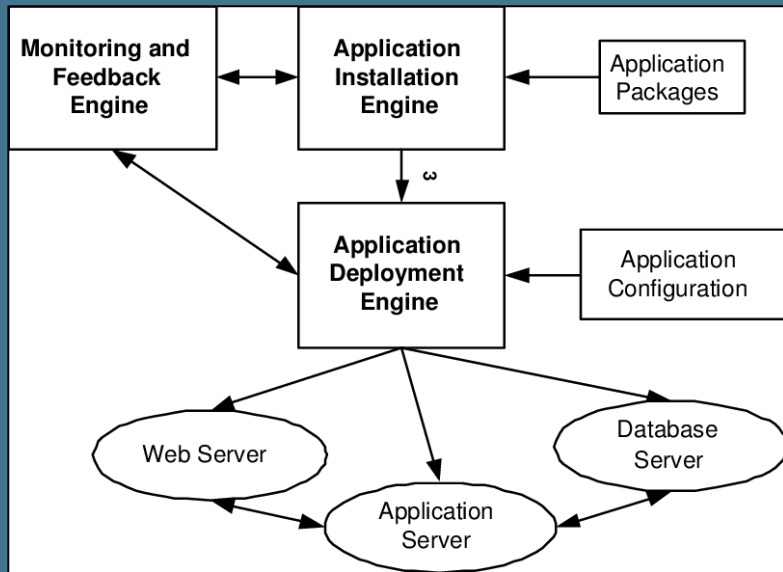


	Native	Cross-Platform
Code Usability	One code for a single platform	One code for all major platforms
Performance	Seamless performance	High performance <i>Note: Lags and hardware compatibility issues are common</i>
UI Consistency	Consistent with the UI components of the device	Limited consistency with the UI components
Development time	The more platforms you have, the more time is required	Speedy development process
Cost	The high cost of development because you need to write different code for each new platform	Low cost of development because there is no necessity to update your code

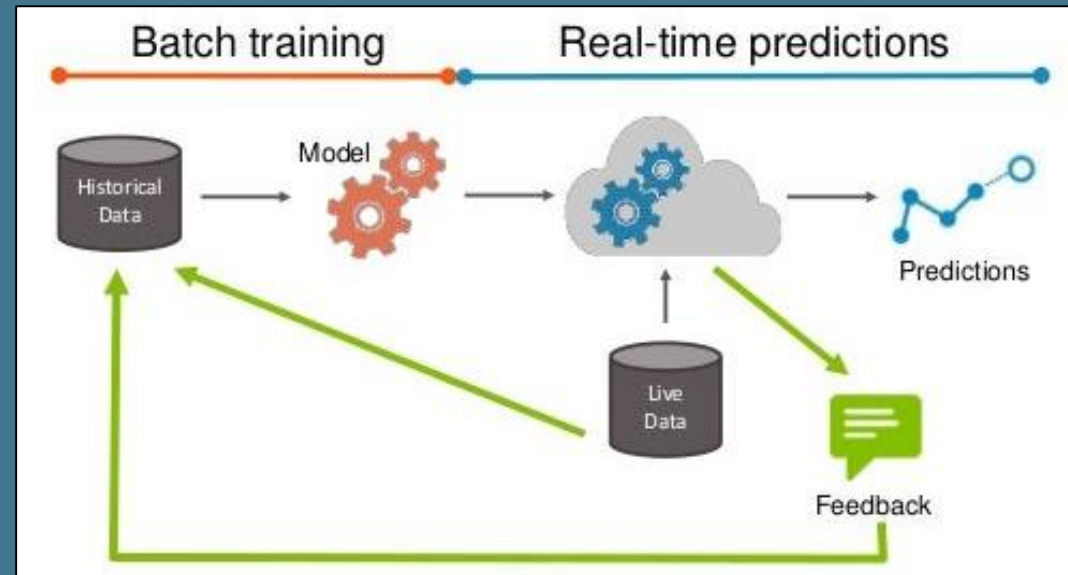
Pengujian (Testing)



Deployment



Deployment



Deployment dalam Data Sains



HKI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : ECH0002181818, 26 September 2023

Pencipta
Nama : Alhyah Az Zahra dan Mir Anwar
Alamat : Kampung Anyar, RT 003 RW 06, Kel. Cigugur,
Cigugur, Bogor, Jawa Barat, 16909
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Universitas Gadjadara
Alamat : Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina,
Depok, Jawa Barat 16424
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Website E-Commerce Toko Beroi Cakra Menggunakan PHP Dan MySQL

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 26 September 2023, di Depok

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 00018791

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak Cipta ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

s.d. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Deputi Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Darmanto
NIP. 196412061991831002




Diketahui
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan data permohonan, Pejabat berwenang untuk melakukan audit pemantauan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : ECH0002407117, 20 Juni 2024

Pencipta
Nama : Ade Septian Nugroho, Mir Anwar dkk.
Alamat : Pondok Kelapa Selatan, RT 001 RW 01, Pondok Kelapa, Damar Sawit,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13480
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Universitas Gadjadara
Alamat : Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Depok, Jawa Barat 16424
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Website Pelayanan Service Mower (MService) Berbasis Mobile Mower

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Juni 2024, di Depok

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 00024081

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak Cipta ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

s.d. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DEPUTI KURATOR JERARAH INTELEKTUAL
s.d.
Deputi Hak Cipta dan Desain Industri


KANARIS M.Y. BALAH
NIP. 19681210198031001




Diketahui
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan data permohonan, Pejabat berwenang untuk melakukan audit pemantauan permohonan.



Terima Kasih

